セキュリティプロトコル
SSL/TSL

学籍番号 (Student ID): 1280391
氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

October 11, 2026

目次

1. 自己紹介
2. セキュリティプロトコル
   - セキュリティプロトコルについて
   - よりセキュアな通信

自己紹介

自己紹介

高知工科大学 情報学群 学士 3 年
所属研究室: シカール研究室

研究: SAGIN という新構想ネットワークの無線妨害の緩和手法

趣味: 家で作ったネットワーク環境をいじってアプリ開発とかハニーポッド作って遊んだり，音楽で Jazz をやったりもしてます．映画とかも好きで一番好きな映画は「インターステラー」です！



Figure: 好きな画家の絵を買えてニコニコの僕

セキュリティプロトコル

セキュリティプロトコル

1 自己紹介

2 セキュリティプロトコル
- セキュリティプロトコルについて
- よりセキュアな通信

セキュリティプロトコルについて

通信の脅威

- 盗聴
- 改竄
- ハイジャック
- なりすまし
- 捏造
- 再送

通信を安全に行うための技術

- 公開鍵暗号方式
- 共通鍵暗号方式
- 鍵交換方式
- メッセージの改竄検知
- 認証プロトコル

セキュリティプロトコルはこれらの脅威に対して，右の技術を適切に組み合わせ用いる事によって CIA の確保を目指している．

利用場面とプロトコルの種類

Table: セキュリティプロトコルの利用場面と種類

OSI 層	名称	概要
アプリケーション層	S/MIME	電子メールの暗号化とディジタル署名のプロトコル
アプリケーション層	SSH	遠隔ログインのプロトコル
トランスポート層	SSL/TLS	Web 通信などの様々な暗号化で利用されるプロトコル
ネットワーク層	IPsec	IP パケット自体を保護対象とするプロトコル
データリンク層	L2TP	暗号器機能がないので IPsec などと併用される

セキュリティプロトコル

1 自己紹介

2 セキュリティプロトコル
- セキュリティプロトコルについて
- よりセキュアな通信

よりセキュアな通信

- **E2EE(End-to-End Encryption)**
  E2EE はメッセージアプリケーションなどにおいて，通信の当事者同士のみが閲覧可能である 2 点間の暗号方式のこと．
- **前方秘匿性**
  前方秘匿性は，もし仮に暗号が危殆化してしまった場合にそれまでに行われた通信の安全性を保証する性質のこと．
- **PCS(Post-Conpromise Security)**
  PCS は暗号方式が危殆化してもその後，ある程度は安全性を保証する概念のこと．ラチェット機構と呼ばれる仕組みで使用している鍵を変化させて通信を行うため，暗号が危殆化してもある程度の安全性は保証される．